Table 4. 처치효과 복잡성 비교 (CATE RMSE by effect complexity)

고정 조건: n = 10,000, 처치 비율 p = 0.5 · 조건 c01 / c05 / c06

모델	linear	nonlinear†	interaction	변화율 linear→nonlinear	변화율 linear→interaction
T-Learner	0.2816 ± 0.0112	0.3029 ± 0.0123	0.2916 ± 0.0146	+7.6%	+3.6%
X-Learner	0.1759 ± 0.0096	**0.2034 ± 0.0098**	**0.2171 ± 0.0172**	+15.6%	+23.4%
Causal Forest	**0.1067 ± 0.0144**	0.2089 ± 0.0180	0.2422 ± 0.0144	+95.9%	+127.1%
Constant ATE	0.3014 ± 0.0051	0.3013 ± 0.0066	0.3021 ± 0.0096	-0.03% ns	+0.2% ns

RMSE: 테스트 세트(전체의 20%)에서 CATE 추정값과 참값 차이의 제곱평균제곱근(낮을수록 좋음). 각 조건 30회 반복(data_seed = 42 + rep, model_seed = 1000 + rep).
평균 ± SD: 30회 반복 RMSE의 평균과 표본 표준편차(반복 간 변동이며 평균의 신뢰구간이 아님).
변화율 = (비교 조건 평균 RMSE / 기준 조건 평균 RMSE − 1) × 100. 양수는 오차 증가(악화), 음수는 오차 감소(개선).
ns: 같은 반복 번호끼리 짝지은 대응 t검정에서 Holm 보정 p ≥ 0.05 (보정 범위: 효과 구조 비교 8개(4개 모델 × 2개 쌍)). 표시가 없으면 p < 0.05.
굵은 글씨: 해당 열에서 평균 RMSE가 가장 낮은 모델.
† nonlinear 조건에서 X-Learner와 Causal Forest의 평균 RMSE 차이는 통계적으로 유의하지 않음 (X − CF = −0.0056, 95% CI [−0.0112, 0.0001], Holm 보정 p = 0.1059; 보정 범위: 조건 내 6개 모델 쌍). 굵은 표시는 평균값 기준일 뿐이다.